

# GNSS 보강시스템의 전리층 분석 성능 향상을 위한 데이터 품질평가 기법 연구

## GNSS Data Quality Check to Improve Ionospheric Data Analysis

\*김민찬, 이지윤

\*Minchan Kim, Jiyun Lee

한국과학기술원

Korea Advanced Institute of Science and Technology

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725

이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

**Abstract:** Extremely large ionospheric spatial gradients could cause potential integrity threats to the users of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) augmentation systems. Thus these ionospheric anomalies need to be monitored by ground reference stations and the users must be alarmed within time-to-alerts. The ionospheric anomaly threat models are developing using data collected from GNSS reference stations. The use of poor-quality GNSS data degrades the accuracy of ionospheric delay estimates, and thus the performance of the resulting threat models. This paper presents a comprehensive method of GNSS data quality determination and evaluation, and provides data quality criteria to be used for ionospheric data analysis. These algorithms are tested using data collected from domestic reference stations. A series of data quality measurement algorithms provides quantitative measures on receiver cycle slips, multipath on code, receiver signal-to-noise ratios, receiver noise, and the daily number of observations. The results from the algorithms could be utilized to build global and local ionospheric anomaly threat models.

**Keywords:** GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Augmentation Systems, Ionospheric Anomaly, GNSS Data Quality Check

### 1. 서론

GNSS(Global Navigation Satellite systems) 보강시스템은 기준국에서 GNSS 신호를 수신하여 산출한 보정정보와 무결성 정보를 사용자에게 제공함으로써 GNSS사용자의 위치 추정치의 정확도와 무결성을 높이는 시스템이다. 하지만, 극심한 전리층 폭풍으로 인한 전리층 이상현상은 GNSS 보강시스템 사용자의 안전을 위협할 수 있다[1]. 전리층 폭풍이 발생하면 전리층 지연 값이 급변하게 되고 보강시스템 사용자가 이러한 전리층 이상현상이 발생했을 때의 보정정보를 사용할 경우 사용자의 위치 추정치 정확도는 크게 저하된다. 이러한 전리층 이상현상은 위험모델을 기반으로 한 지상장비 모니터링을 통해 적시에 감지 및 경보가 이루어져야 한다. 보강시스템의 전리층 분석 및 위험모델 개발은 GNSS 관측 데이터를 기반으로 하기 때문에 각 지상국의 데이터 품질은 전체 시스템의 성능에 영향을 미친다. 본 연구에서는 전리층 분석을 위한 GNSS 관측 데이터의 품질평가 방법을 개발하고 보강시스템의 위험모델 개발에 쓰일 데이터 품질에 대한 기준을 제시한다. 또한, 국내 GPS(Global Positioning System) 상시관측소의 데이터 품질을 비교한다. 품질평가의 지표로써 반송파 사이클 슬립(cycle slip) 개수, 특이점(outlier) 개수, 다중경로 오차 및 관측 데이터 량 등을 이용한다.

### 2. 데이터

본 논문에서는 2004년중 전리층 상태가 안정 되었다고 판단되는 연속된 7날의 국내 GPS 상시관측소의 관측 데이터를 처리하여, 국내 상시관측소의 GPS 데이터 품질을 조사 및 분석하였다. 사용된 데이터는 국토지리정보원, 위성항법중앙 사무소 및 천문 연구원에서 운용한 GPS 상시관측소에서 수집 되었다. 2004년도에 운용된 국내 상시관측소의 개수는 기관별로 국토지

리연구원 45개, 위성항법사무소 20개, 천문연구원 9개로 총 74개이다.

표 1. 국내 상시관측소의 데이터 품질 평가를 위해 분석된 기간  
Table 1. Dates Analyzed to Investigate Quality of Domestic Reference Stations

| Day<br>(UT mm/dd/yy) | Kp  | Dst |
|----------------------|-----|-----|
| 19/06/04             | 1.7 | 17  |
| 20/06/04             | 1.3 | 17  |
| 21/06/04             | 1.3 | 18  |
| 22/06/04             | 0.7 | 15  |
| 23/06/04             | 1.0 | 22  |
| 24/06/04             | 2.0 | 22  |
| 25/06/04             | 1.7 | 21  |

표1의 우주기상 인덱스 Kp와 Dst에 나타나 있듯이, 처리된 연속된 7개의 날의 지자기 폭풍 단계는 매우 안정한 상태이다. 따라서 전리층 이상현상이 품질 지표에 미치는 영향을 최소화한 상태에서 국내 상시관측소의 데이터 품질을 분석 하였다.

### 3. 데이터 품질평가 알고리즘

GNSS 데이터 품질평가 알고리즘의 입력 값은 지상국에서 수집된 RINEX(Receiver Independent Exchange Format) 관측 데이터 이며, 출력 값은 그 지상국의 데이터 품질 정보이다(그림 1). 이 알고리즘은 크게 3가지 요소로 구성되어 있다. 첫 번째 구성요소는 LTIAM(Long Term Ionospheric Anomaly Monitor) 전처리 과정에서 사용하는 기법이다. 이 과정은 이중주파수 반송파 데이터를 이용하여 산출한 전리층 지연오차의 사이클 슬립과 특이점을 검출하는 기법을 포함하고

있다[2, 3, 4, 5]. 전리층 지연 오차를 사용하여 검출한 반송파 데이터의 사이클 슬립을 IOD(derivative of ionospheric delay) 사이클 슬립이라 한다. 두 번째 구성요소는 TEQC 품질 평가 알고리즘을 이용한다. TEQC는 UNAVCO에서 개발한 소프트웨어로 GPS 데이터의 품질평가를 위해 널리 사용되고 있다[6, 7]. TEQC 알고리즘 또한 IOD사이클 슬립 검출 기법을 포함하고 있지만, LTIAM의 IOD 사이클 슬립 검출 기법이 더 세밀한 품질 정보를 제공해 주기 때문에 본 연구에서는 LTIAM의 기법을 채택하였다. TEQC 알고리즘을 이용해서는 MP 사이클 슬립의 개수, 관측 데이터 량, 다중경로 오차 량을 추정한다. MP 사이클 슬립은 L1과 L2 주파수의 다중경로 오차 량을 이용하여 추가로 검출되며 IOD 사이클 슬립과 MP 사이클 슬립의 합계로 반송파 데이터에 발생한 총 사이클 슬립의 개수를 산출한다. 마지막으로 코드 측정치의 수신기 잡음을 추정하기 위해 적응필터(adaptive filter) 알고리즘을 설계하였다[8].

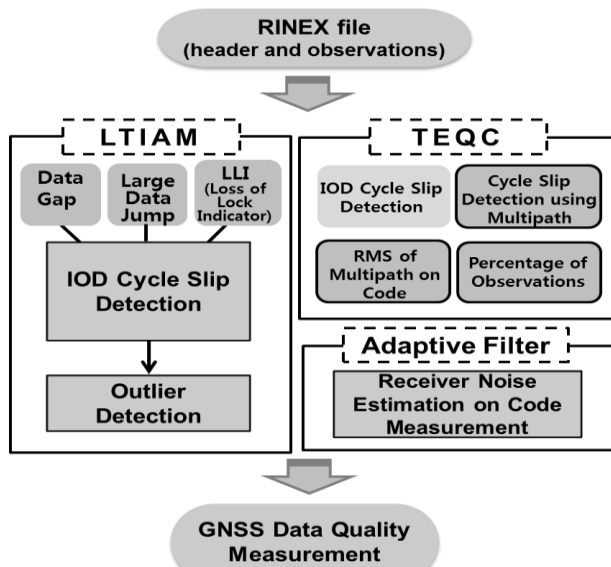


그림 1. GNSS 데이터 품질 평가 알고리즘  
Figure 1. GNSS Data-Quality-Measurement Algorithms

#### 4. 결 과

표 2는 데이터 품질 평가 알고리즘 출력 값의 한 예로 2004년 6월 19일날 SUWN 상시관측소에서 수집된 데이터의 품질 정보를 보여주고 있다.

표 2. 2012년 6월 19일 SUWN 상시관측소의 데이터 품질 정보  
Table 2. Data-Quality Information for Station SUWN on 19 June 2012

| Output Parameters                       | Example         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Date                                    | 19 June 2004    |
| Station ID                              | SUWN            |
| Receiver type                           | TRIMBLE 4000SSI |
| Antenna type                            | TRM29659.00     |
| Possible observations (> 10 deg)        | 22718           |
| Complete observations (> 10 deg)        | 19537           |
| Percentage of observations              | 86 (%)          |
| Mean of SNR on L1 (> 10 deg)            | N/A             |
| Mean of SNR on L2 (> 10 deg)            | N/A             |
| # of IOD slips (> 10.0 deg)             | 24              |
| # of MP slips (> 10.0 deg)              | 4               |
| # of outliers (> 10.0 deg)              | 0               |
| # of short arcs (> 10.0 deg)            | 11              |
| Mean of multipath on L1 code (> 10 deg) | 0.0661 (m)      |
| Mean of multipath on L2 code (> 10 deg) | 0.4853 (m)      |
| Receiver noise on L1 code (>10 deg)     | 0.0583 (m)      |
| Receiver noise on L2 code (>10 deg)     | N/A             |

데이터 품질 평가 테스트를 시행한 2004년 6월 19일부터 2004년 6월 25일까지 7일간 운용된 국내 상시관측소의 개수는

70개이며, 각 국내 상시관측소 데이터의 품질 평가 결과는 상시관측소의 관측 데이터마다 얼마만큼의 품질 차이가 나는지를 보여 준다. 그림 2는 7일간 운용된 국내 상시관측소의 관측 데이터에서 검출된 사이클 슬립 개수를 보여주고 있다. 7일동안 데이터를 수집한 후 각 날의 사이클 슬립 개수의 7일치 평균 값을 원형 점으로 나타내었으며, 각 날의 사이클 슬립의 개수가 7일치중 최소 값을 갖는 점을 삼각형으로 나타내었다. 7일치 평균 값과 최소 값이 비슷하게 나타나므로, 각 상시관측소의 데이터 품질은 일정기간 유지된다는 것을 알 수 있다.

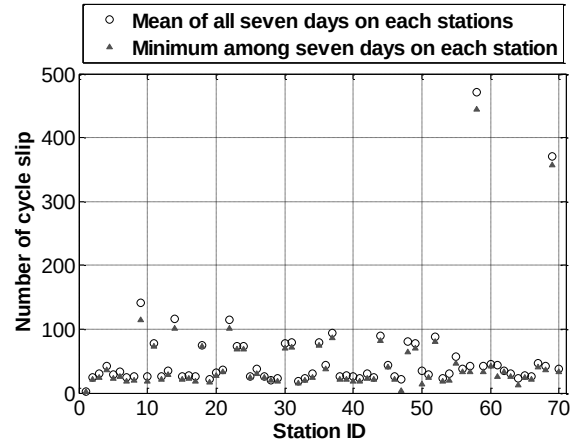


그림 2. 각 지상국에서 하루 동안 발생한 사이클 슬립의 개수  
Figure 2. Number of cycle slips occurred on each station per day

그림 3은 7일간 국내 상시관측소에서 수집한 데이터를 가지고 각 지상국에서 하루 동안 발생한 사이클 슬립 개수를 측정하였으며 그림 3은 그 분포를 Log지수로 나타낸다. 이 확률분포로부터  $\mu + 2\sigma$  이상의 데이터에 대해서는 극심하게 품질이 저하된 데이터로 분류할 수 있다.

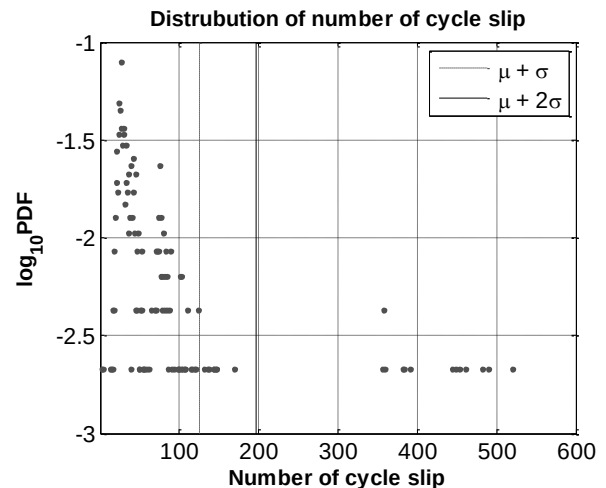


그림 3. 각 지상국의 각 날에 발생한 사이클 슬립 개수의 확률 밀도 함수 (7일 동안 수집한 데이터를 이용)

Figure 3. Probability density function of the number of cycle slips on each station per day, data collected for 7days

#### 5. 결 론

본 연구에서는 GNSS 보강시스템의 전리층 분석 성능 향상을 위해 지상국의 관측 데이터 품질을 평가하는 기법을 연구하였다. 각 지상국의 데이터 품질은 전리층 분석 및 위험모델 개발에 영향을 미치므로, 품질이 떨어지는 데이터를 미리 제거 함으로써 시스템의 신뢰성을 높인다. 국내 상시관측소에서 수집한 관측 데이터를 이용하여 알고리즘의 성능 테스트를 수행하였다. 지상국간 데이터 품질의 차이가 크게 나타나고 있으며, 이 품질은 일정기간 유지 되는 것을

확인하였다. 본 연구에서 제안된 방법론은 보강시스템을 위한 전지구적, 지역적 위험 모델 구축에 응용될 수 있을 것이다.

## 6. 감사의 글

이 논문은 2012년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2012-0007550).

이 논문은 2012년 KAIST 연구원의 지원을 받아 수행된 연구임.

## 참고 문헌

- [1] Datta-Barua, S., Lee, J., Pullen, S., Luo, M., Ene, A., Qiu, D., Zhang G., and Enge, P., "Ionospheric Threat Parameterization for Local Area GPS-Based Aircraft Landing Systems," *AIAA Journal of Aircraft*, Vol. 47, No. 4, 2010, pp. 1141-1151.
- [2] Lee, J., Jung, S., Bang, E., Pullen, S., and Enge, P., "Long Term Monitoring of Ionospheric Anomalies to Support the Local Area Augmentation System," *Proceedings of ION GNSS 2010*, Portland, OR, Sept. 21-24, 2010, pp. 2651-2660.
- [3] Lee, J., Jung, S., and Pullen, S., "Enhancements of Long Term Ionospheric Anomaly Monitoring for the Ground-Based Augmentation System," *Proceedings of ION ITM 2011*, San Diego, CA, Jan. 24-26, 2011, pp. 930-941.
- [4] Lee, J., Jung, S., Kim, M., Seo, J., Pullen, S., and Close, S., "Results from Automated Ionospheric Data Analysis for Ground-Based Augmentation Systems (GBAS)," *Proceedings of ION NTM 2012*, Newport Beach, CA, January 2012, pp. 1451-1461.
- [5] Jung, S and Lee, J. "Long-term ionospheric anomaly monitoring for ground based augmentation systems", *Radio science*, 47, RS4006, doi:10.1029/2012RS005016.
- [6] Estey, L. H. and Meertens, C. M., "TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data", *GPS solutions*, Vol. 3, Issue 1, 1999, pp. 42-49
- [7] UNAVCO, "TEQC Tutorial", <http://facility.unavco.org/software/teqc/tutorial.html>
- [8] Ge, L., Han, S., and Rizoz, C., "Multipath Mitigation of Continuous GPS Measurements Using an Adaptive Filter", *GPS solutions*, Vol. 4, Issue 2, 2000, pp. 19-30.